Început pe	miercuri, 16 iunie 2021, 13:31
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 16 iunie 2021, 14:01
Timp de parcurgere test	30 min
Puncte	8,17/15,00
Notă obținută	**10,89** din 20,00 (**54**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Posibilități de a folosi algoritmul minimax pentru jocul de șah sunt:

- [ ] a. Aplicarea minimax la finaluri în care se poate da mat în două mutări.
- [x] b. Combinând minimax pe un număr limitat de niveluri cu o funcție de evaluare a pozițiilor. ✔
- [ ] c. Minimax nu este de vreun folos în jocul de șah.
- [ ] d. Combinând minimax cu o parcurgere în lățime a arborelui de joc.

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Aplicarea minimax la finaluri în care se poate da mat în două mutări.,

Combinând minimax pe un număr limitat de niveluri cu o funcție de evaluare a pozițiilor.

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din următoarele probleme nu se rezolvă eficient folosind DFS?

- ○ a. Determinarea CTC-urilor unui graf.
- ○ b. Determinarea dacă un graf are ciclu sau nu.
- ◉ c. Identificarea celor mai apropiați vecini în rețelele de calculatoare peer-to-peer. ✔
- ○ d. Găsirea sortării topologice a unui graf.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Identificarea celor mai apropiați vecini în rețelele de calculatoare peer-to-peer.

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Algoritmii Las Vegas sunt caracterizați prin faptul că:

- [x] a. Găsesc o soluție care se apropie cu o probabilitate măsurabilă de soluția exactă. ✗
- [x] b. Creșterea timpului de rezolvare duce la creșterea probabilității de terminare a algoritmului. ✓
- [ ] c. Scurtează timpul de rezolvare a unor problemei relaxând restricțiile impuse soluțiilor.
- [x] d. Găsesc soluția corectă a problemei, însă timpul de rezolvare nu poate fi determinat cu exactitate. ✓

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
Găsesc soluția corectă a problemei, însă timpul de rezolvare nu poate fi determinat cu exactitate.,

Scurtează timpul de rezolvare a unor problemei relaxând restricțiile impuse soluțiilor.,

Creșterea timpului de rezolvare duce la creșterea probabilității de terminare a algoritmului.

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Considerând că la problema rucsacului avem un rucsac de greutate 50 și 8 obiecte cu următoarele greutăți 5, 5, 5, 10, 10, 20, 30, 45, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru aceste date de intrare pentru o rezolvare care să asigure optimul?

- [ ] a. Problema se poate rezolva folosind tehnica greedy doar pentru anumite valori ale obiectelor.
- [x] b. Problema se poate rezolva folosind tehnica greedy, indiferent de valorile obiectelor. ✗
- [x] c. Problema se poate rezolva folosind programare dinamică doar pentru anumite valori ale obiectelor. ✗
- [ ] d. Problema se poate rezolva folosind programare dinamică, indiferent de valorile obiectelor.

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Problema se poate rezolva folosind programare dinamică, indiferent de valorile obiectelor.,

Problema se poate rezolva folosind tehnica greedy doar pentru anumite valori ale obiectelor.

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un backtracking dirijat de dependențe este caracterizat prin faptul că:

a. Face mai întâi o sortare a nodurilor pentru a face mai puține reveniri.

b. Aplică un algoritm de tip AC3.

c. Ia o decizie doar după ce analizează efectul ei în viitor („look forward”). ✖

d. În caz de eșec revine la decizia care l-a generat.

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este: În caz de eșec revine la decizia care l-a generat.

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fie următoarea euristică pentru estimarea distanței într-o aplicație de de determinare a drumului minim de la un punct la altul (de exemplu Waze sau Google Maps): h(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu o mașină de putere medie din flotă. Un algoritm A* ghidat de această euristică este garantat că găsește mereu soluția optimă pentru rezolvarea problemei?

a. Da, dar ar fi mai bună ca euristică h’(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere minimă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

b. Nu, pentru că nu se poate estima drumul de parcurs ca timp, ci trebuie estimat ca număr de kilometri.

c. Nu, ar trebui folosită ca euristică h’(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

d. Nu, ar trebui folosită ca euristică h’(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere minimă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă). ✖

e. Da, pentru că euristica folosită generează o estimare medie care este cea mai apropiată de durata reală a deplasării până la țintă.

f. Da, dar ar fi mai bună ca euristică h’(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este:
Nu, ar trebui folosită ca euristică h’(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fie G = (V, E) un graf neorientat conex și s un nod oarecare din graf. Din s se lansează algoritmul BFS pentru graful G. La sfârșitul rulării algoritmului se obține d[x], pentru orice nod x din graf, reprezentând distanța de la s la x. De asemenea, se construiește și arborele T obținut din vectorul de părinți rezultați în urma BFS. Dacă o muchie (u, v) face parte din G, dar nu face parte din T, care din următoarele valori poate fi valoarea diferenței d[u] - d[v]?

- [x] a. -2 ✖
- [ ] b. 1
- [ ] c. infinit
- [ ] d. -1
- [ ] e. 0
- [ ] f. 2

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt:
-1,

0,

1,

infinit

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este numărul minim de pași necesari pentru a calcula numărul n la puterea 1000, cu n un număr real oarecare?

- a. Numărul minim de pași nu poate fi determinat cu precizie, pentru că se poate folosi un algoritm aleator de tip Monte Carlo.
- b. Sunt necesari mai puțin de 10 pași, dacă folosim un algoritm de tip divide et impera. ✔
- c. Sunt necesari 1000 de pași, pentru a înmulți numărul n cu el însuși de 1000 ori.
- d. Sunt necesari mai puțin de 1000 pași, dar peste 10 pași, dacă folosim un algoritm de tip divide et impera.

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Sunt necesari mai puțin de 10 pași, dacă folosim un algoritm de tip divide et impera.

9 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre următoarele metode poate fi folosită pentru a determina închiderea tranzitivă a unui graf?

- [x] a. Algoritmul BFS aplicat din fiecare vârf ca sursă pe rând, și folosind doar nodurile care pot fi atinse din sursa respectivă. ✔
- [x] b. Algoritmul lui Floyd-Warshall modificat să lucreze pe matricea de adiacență. ✔
- [ ] c. Algoritmul lui Prim, dar trebuie aleasă sursa într-un mod eficient ca să nu apară duplicate în închiderea tranzitivă.
- [ ] d. Un algoritm de flux maxim, de exemplu Edmonds-Karp, punând capacitate 1 pe fiecare muchie din graf.
- [ ] e. Algoritmul lui Dijkstra aplicat din fiecare vârf ca sursă pe rând, însă nu ne interesează distanțele ci doar ce noduri pot fi atinse din fiecare sursă.

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
Algoritmul lui Floyd-Warshall modificat să lucreze pe matricea de adiacență.,

Algoritmul lui Dijkstra aplicat din fiecare vârf ca sursă pe rând, însă nu ne interesează distanțele ci doar ce noduri pot fi atinse din fiecare sursă.,

Algoritmul BFS aplicat din fiecare vârf ca sursă pe rând, și folosind doar nodurile care pot fi atinse din sursa respectivă.

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dându-se un graf orientat G = (V, E) cu ponderi pozitive pentru orice arc din graf, care este cea mai eficientă metodă de a determina distanța dintre oricare 2 noduri dacă G este rar?

- ( ) a. Aplicând de N ori algoritmul lui Dijkstra, folosind o implementare cu vectori.
- ( ) b. Aplicând de N ori algoritmul lui Dijkstra, folosind o implementare cu heap Fibonacci.
- ( ) c. Aplicând algoritmul Floyd-Warshall.
- ( ) d. Aplicând de N ori algoritmul lui Dijkstra, folosind o implementare cu heap binar.
- (•) e. Aplicând algoritmul lui Johnson. ✖
- ( ) f. Aplicând de N ori algoritmul lui Bellman-Ford.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este:
Aplicând de N ori algoritmul lui Dijkstra, folosind o implementare cu heap Fibonacci.

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se dă un graf G în care toate arcele au același cost. Cum se pot calcula cel mai eficient drumurile de lungime minimă de la un nod sursă la celelalte noduri din graf?

- a. Folosind algoritmul Floyd-Warshall.
- b. Folosind o parcurgere în lățime a lui G. ✔
- c. Folosind algoritmul lui Dijkstra.
- d. Folosind algoritmul Bellman-Ford.

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Folosind o parcurgere în lățime a lui G.

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt false despre folosirea tăieturilor alfa-beta pentru algoritmul minimax?

- a. Tăieturile alfa-beta pot duce la o complexitate mult îmbunătățită, chiar liniară dacă alegem optim ordinea nodurilor de pe fiecare nivel din arborele de joc. ✔
- b. Tăieturile alfa-beta sunt utile pentru a elimina doar noduri de pe ultimul nivel din arborele de joc. ✔
- c. Sortarea nodurilor de pe fiecare nivel este importantă pentru a ajunge la o complexitate cât mai bună a algoritmului minimax cu tăieturi alfa-beta.
- d. Tăieturile alfa-beta pot duce la o complexitate îmbunătățită, dar aceasta rămâne exponențială dacă considerăm factorul de ramificare de la fiecare nivel și adâncimea arborelui de joc.

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Tăieturile alfa-beta pot duce la o complexitate mult îmbunătățită, chiar liniară dacă alegem optim ordinea nodurilor de pe fiecare nivel din arborele de joc.,

Tăieturile alfa-beta sunt utile pentru a elimina doar noduri de pe ultimul nivel din arborele de joc.

13 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se dă un graf neorientat ponderat conex G în care toate ponderile sunt diferite între ele. Fie m muchia de cost minim și M muchia de cost maxim din graf. Care din următoarele enunțuri este fals?

a. Dacă M face parte din AMA, ștergerea acestei muchii din graful G duce la pierderea conectivității lui G.

b. Orice AMA al lui G trebuie sa conțină muchia m.

c. Niciun AMA nu conține muchia M. ✔

d. G are un singur AMA.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Niciun AMA nu conține muchia M.

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru problema parantezării matricilor, avem ca date de intrare 4 matrici cu următoarele dimensiuni: A1 (6 linii, 10 coloane), A2 (10 linii, 3 coloane), A3 (3 linii, 50 coloane) și A4 (50 linii, 5 coloane). Știind că algoritmul calculează următoarele valori pentru matricea de soluții ca număr optim de înmulțiri de scalari, care este parantezarea optimă finală?

	1	2	3	4
1	0	180	1080	1020
2		0	1500	900
3			0	750
4				0

a. ((A1 * A2) * A3) * A4

b. A1 * (A2 * (A3 * A4))

c. A1 * ((A2 * A3) * A4)

d. (A1 * A2) * (A3 * A4) ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
(A1 * A2) * (A3 * A4)

15 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Știind că un graf orientat cu 7 noduri are doar arce de cost pozitiv, iar costul minim al oricărui arc din graf este 4, și în plus se cunoaște sigur că există arcele (1, 3) de cost 4 și (5, 6) de cost 5, care dintre următoarele valori sunt posibile pentru distanțele calculate de algoritmul lui Dijkstra pornind din sursa 1?

- a. d = [0, 8, 3, 5, 8, 11, 13]
- b. d = [0, 8, 4, 5, 8, 11, 13] ✔
- c. d = [0, 8, 4, 5, 4, 4, 8] ✔
- d. d = [0, 8, 4, 5, 4, 11, 8] ✖

Your answer is partially correct.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsurile corecte sunt:
d = [0, 8, 4, 5, 8, 11, 13],

d = [0, 8, 4, 5, 4, 4, 8]

◀ Examen PA - Subiect I - part 2 (raspuns complet) - 16.06.2021

Sari la...